

SLess

TÜRKÇE GÜRÜLTÜ TEMİZLEME UYGULAMASI

Hazırlayanlar

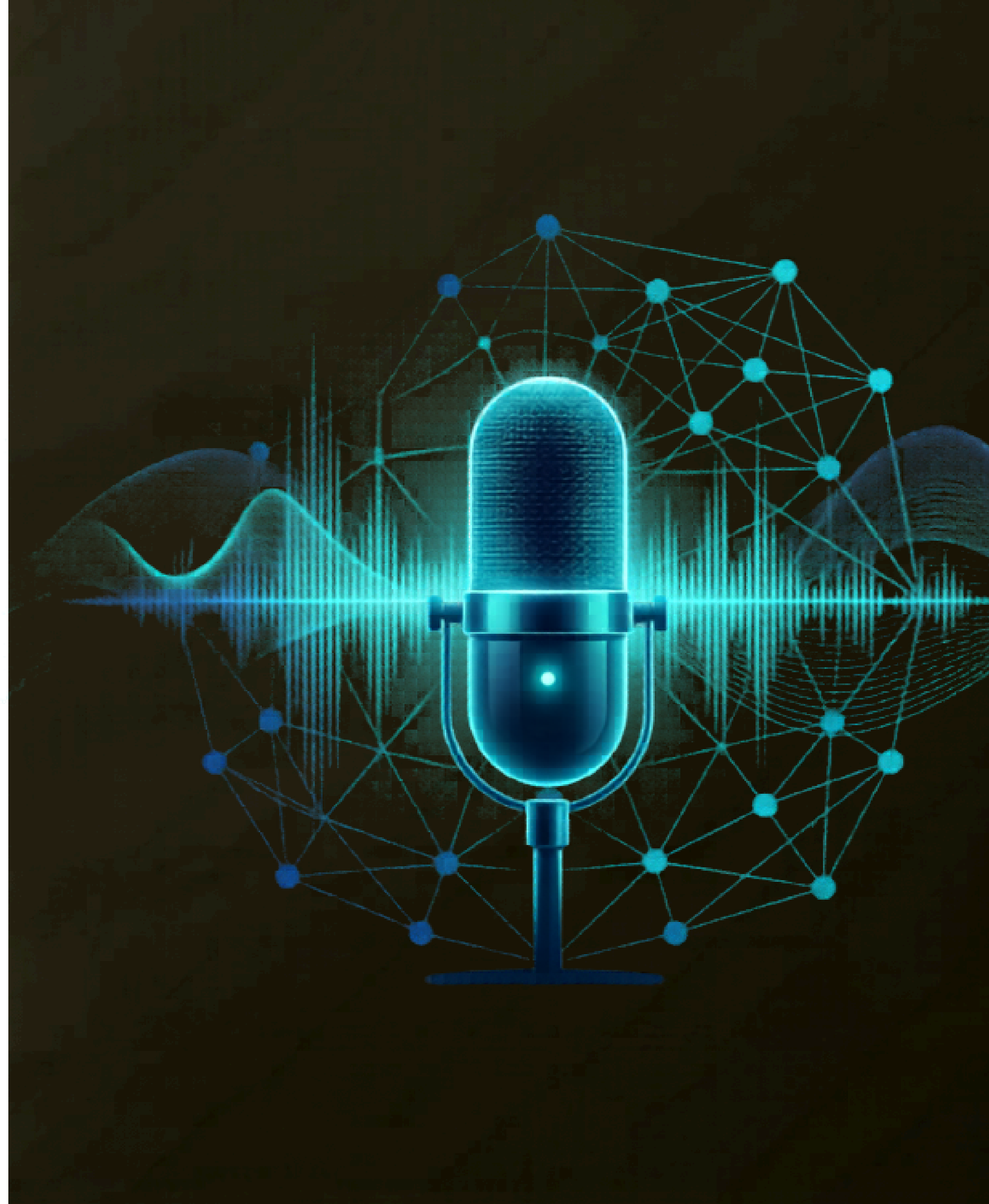
1221602052-Bayram Çağlar KAPTAN

1221602054-Berk VARA O.

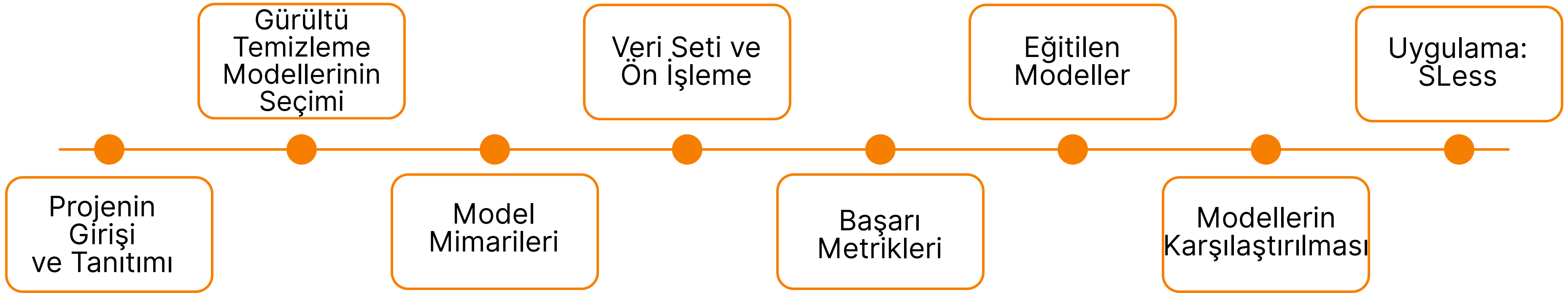
1221602061-Bilal ÇETİN

1221602055-Eren Arda ÇOLAK

1221602095-Zülfükar Can USTA

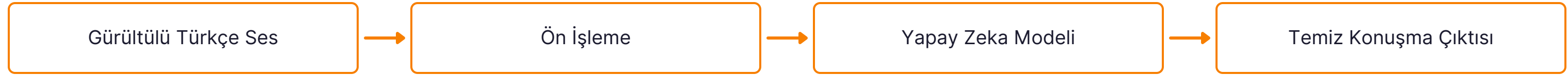


Sunum Akışı



Projenin Girişı ve Tanıtımı

SLess, Türkçe konuşma kayıtlarında oluşan arka plan gürültüsünü azaltmak için geliştirilen bir konuşma iyileştirme projesidir. Günümüzde birçok gürültü giderme modeli ağırlıklı olarak İngilizce veriyle eğitildiği için Türkçe'nin fonetik yapısını her zaman doğru işleyememektedir. Türkçe; ünlü uyumu, sondan eklemeli yapı ve kendine özgü ses dizilimleri nedeniyle özel bir değerlendirme gerektirir. Bu proje, farklı derin öğrenme modellerini Türkçe ses verileri üzerinde karşılaştırarak daha temiz, anlaşılır ve kullanılabilir konuşma çıktısı elde etmeyi amaçlar.



Kullanım Alanları

Çağrı merkezleri

Podcast / içerik üretimi

Eğitim ve transkripsiyon

Online toplantılar

Gürültülü ortam kayıtları

Benzer Çalışmalar & Pazar Konumu

NVIDIA RTX Voice

- ✓ Gerçek zamanlı, yüksek kalite
- ✗ Sadece Windows + NVIDIA GPU, Türkçe optimizasyonu yok

Krisp

- ✓ Kolay entegrasyon, bulut tabanlı
- ✗ İngilizce ağırlıklı eğitim, ücretli abonelik

Adobe Podcast

- ✓ Yüksek çıktı kalitesi
- ✗ Kapalı kaynak, dile özgü ince ayar yok, ücretli

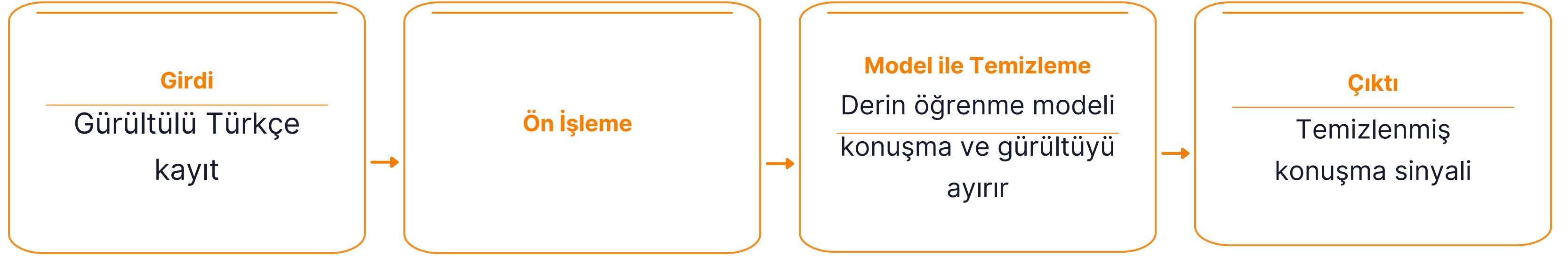
Zoom / Teams

- ✓ Yerleşik özellik, kullanım kolaylığı
- ✗ Akademik kalite standardını karşılamıyor, genel model

SLESS Farkı: Türkçe konuşma verisiyle ince ayar — piyasadaki çözümlerde bulunmayan Türkçe fonetik odaklı sistematik eğitim süreci

Çözüm Yaklaşımı

Gürültülü Türkçe konuşma sinyalinin temiz çıktıya dönüşüm akışı



Gürültülü Türkçe ses, standartlaştırılmış girişten geçirilerek modelle birlikte temiz konuşma çıktısına dönüştürülür.

Gürültü Temizleme Modellerinin Seçimi

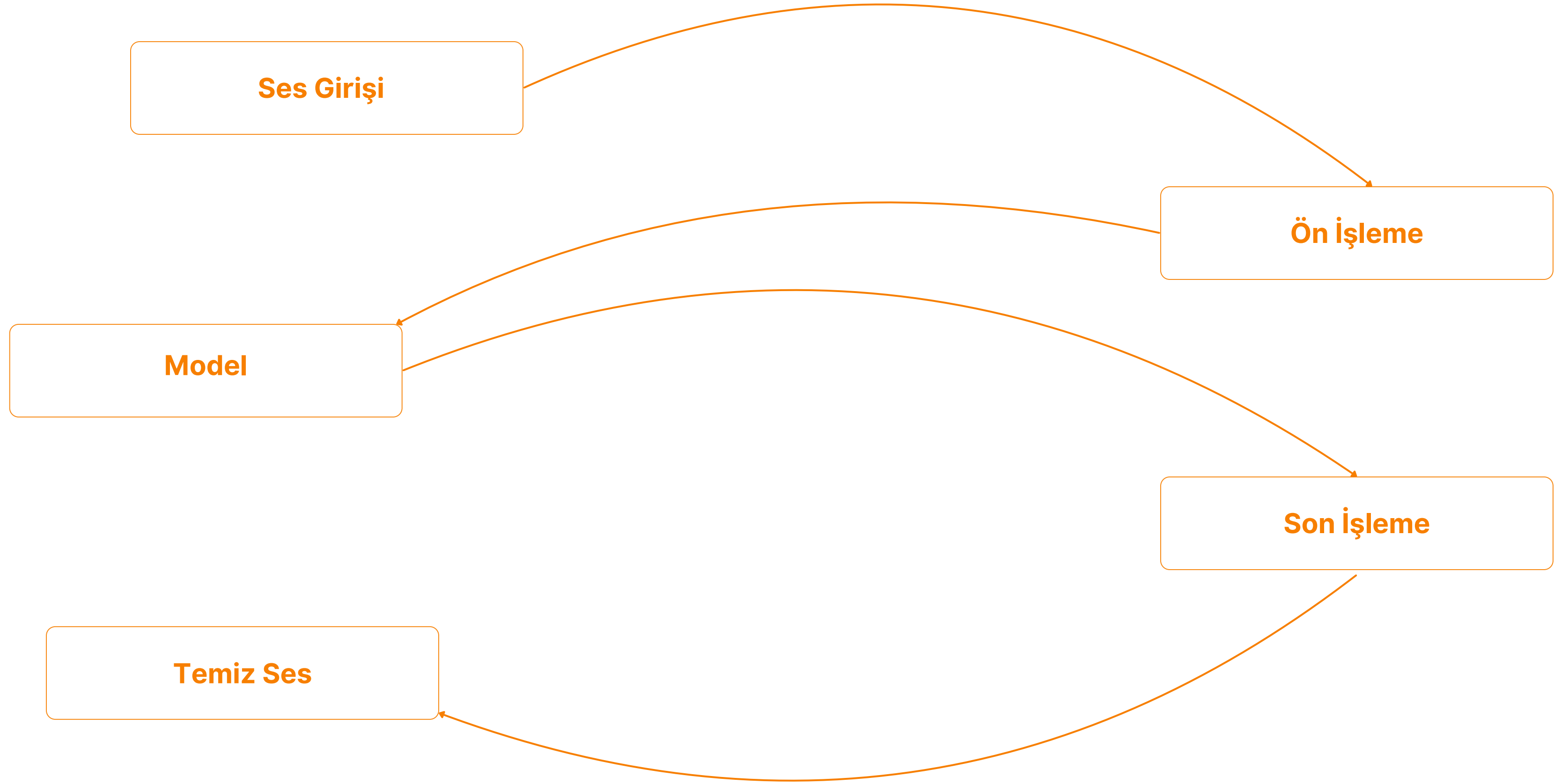
Neden birden fazla model?

- Farklı gürültü türlerine karşı dayanıklılığı görmek
- Sinyal temizleme, kalite ve anlaşılabilirliği ayrı ayrı değerlendirmek
- Farklı mimari yaklaşımları karşılaştırmak
- SLess uygulaması için en uygun modeli belirlemek

Model seçimi kullanım amacına göre yapılmalıdır

- Gürültü bastırma / sinyal restorasyonu:
SGMSE+ veya GTCRN
- Algısal konuşma kalitesi:
MossFormerGAN
- Otomatik işleme / transkripsiyon:
FRCRN, GTCRN
- Genel denge:
FullSubNet+

Sistem Mimarisi



Gürültülü sesin girişten temiz çıktıya dönüşüm süreci

Model Mimarileri

FullSubNet+

Gürültülü sesi hem tüm frekans bandında hem de her frekans bandı özelinde ayrı ayrı işler. Algısal ses kalitesinde güçlüdür.

GTCRN

Zamansal değişimleri yakalamak için konvolüsyon ve yinelemeli yapıları birlikte kullanır. En hafif model, hızlı ve verimli.

FRCRN

Ses sinyalinin hem genliğini hem fazını aynı anda işleyen U-Net tabanlı mimari. Konuşma anlaşılabilirliğinde öne çıkar.

MossFormerGAN

Transformer ile uzun bağlamı öğrenir, GAN ile insan kulağına yakın ses üretir. PESQ ve STOI'de en yüksek skorlar.

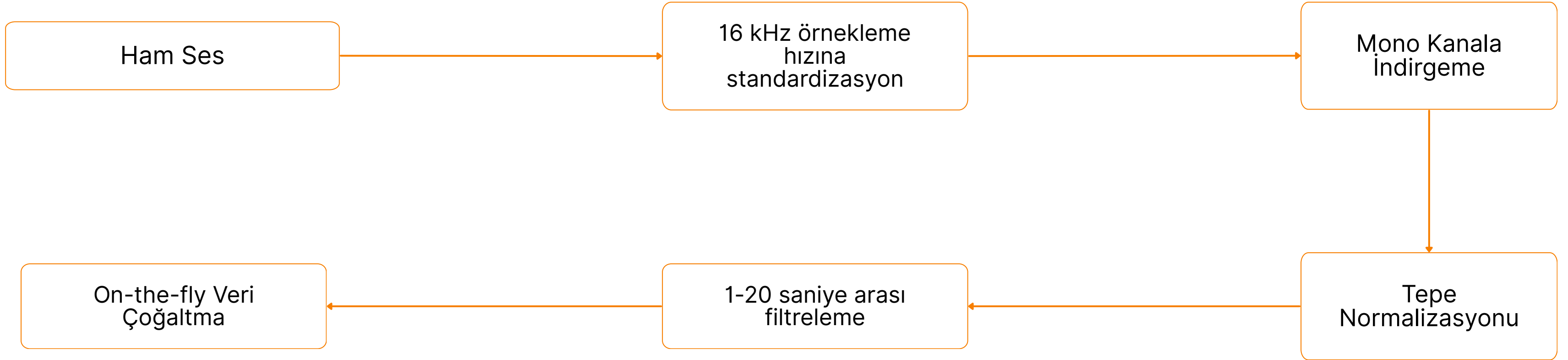
SGMSE+

Gürültüyü tek adımda değil, küçük adımlarla iteratif olarak temizler. SI-SDR iyileştirmesinde grubun en güçlü modeli.

Genel Bakış

FullSubNet+: frekans odaklı **GTCRN:** hafif ve hızlı **FRCRN:** dengeli ve anlaşılır **MossFormerGAN:** doğal ses **SGMSE+:** güçlü restorasyonu

Veri Seti ve Ön İşleme



- 16 kHz örnekleme hızına standardizasyon — Seçilen tüm model mimarileri bu hız için tasarlanmıştır
- Mono kanala indirgeme — stereo kayıtlar ortalamaları alınarak dönüştürülmüştür
- Tepe normalizasyonu — farklı kayıt düzeylerindeki sesler aynı ölçeğe getirilmiştir
- 1-20 saniye arası filtreleme — çok kısa ve çok uzun kayıtlar eğitim dışı bırakılmıştır
- On-the-fly augmentation — her eğitim adımımda farklı gürültü + SNR kombinasyonu üretilmiştir
- %90 eğitim / %10 doğrulama bölünmesi — tüm modellerde aynı bölünme uygulanmıştır

Başarı Metrikleri

Gürültü temizleme başarısı nasıl ölçüldü?

SI-SDR

Sinyal Temizleme Başarısı

Model çıktısının temiz referans sese ne kadar yaklaştığını ölçer.

PESQ

Algısal Ses Kalitesi

İnsan kulağının algıladığı konuşma kalitesini tahmin eder.

STOI

Konuşma Anlaşılabilirliği

Temizlenen konuşmanın ne kadar anlaşılır kaldığını ölçer.

Metriğe Göre Öne Çıkan Modeller

Metrik	Ölçtüğü Şey	Öne Çıkan Model
SI-SDR	Gürültü azaltma kazancı	SGMSE+
PESQ	Algısal ses kalitesi	MossFormerGAN
STOI	Konuşma anlaşılabilirliği	MossFormerGAN

FullSubNet+

Model Açıklaması

FullSubNet+, full-band ve sub-band bilgisini birleştiren LSTM tabanlı hibrit bir mimaridir. Gürültülü sesi STFT ile frekans-zaman alanına dönüştürür, ardından cIRM maske tahmini ile temiz sesi elde eder.

SI-SDR

16.76 dB

PESQ

2.559

STOI

0.924

SI-SDR İyileşme

+9.71 dB

Değerlendirme

FullSubNet+, pretrained avantajı sayesinde tüm metriklerde dengeli ve tutarlı performans göstermiştir.

Orijinal Ses

Spektrogram görünümü



Temizlenmiş Ses

Spektrogram görünümü



MossFormerGAN

Algısal Kalite Lideri

Model Açıklaması

Transformer + GAN tabanlı mimari. Algısal kaliteyi artırmak için geliştirilmiş olup pretrained ağırlıklarla başlatılmıştır. PESQ ve STOI metriklerinde en yüksek sonuçları elde etmiştir.

SI-SDR

17.85 dB

PESQ

2.633

STOI

0.934

SI-SDR Artışı

+9.08 dB

Değerlendirm

PESQ ve STOI'de en yüksek sonucu vererek en doğal ve temiz sesi üretmiştir.

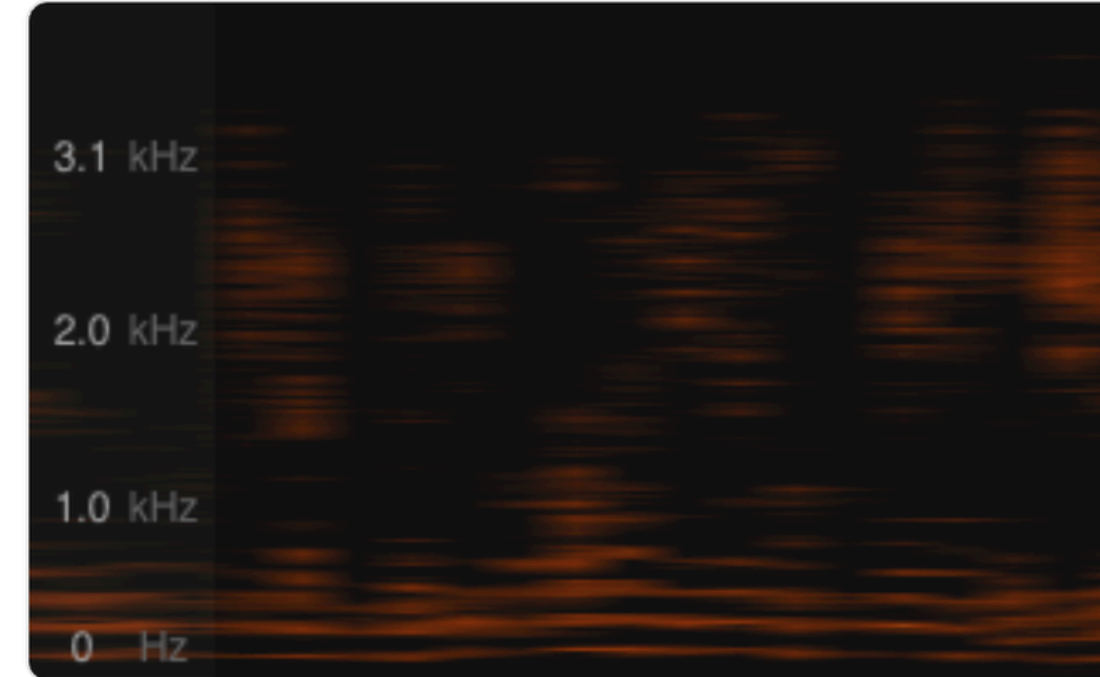
Orijinal Ses

Spektrogram görünümü



Temizlenmiş Ses

Spektrogram görünümü



Model Açıklaması

Complex-valued U-Net mimarisi. Genlik ve faz bilgisini birlikte işleyerek daha doğru sinyal rekonstrüksiyonu sağlar. Sıfırdan eğitilmiş olup STOI metriğinde çok güçlü sonuçlar elde etmiştir.

SI-SDR
18.51 dB

PESQ
2.470

STOI
0.926

SI-SDR Artışı
+10.66 dB

Değerlendirmeye

STOI açısından çok güçlü sonuç vererek konuşma anlaşılabilirliğinde öne çıkmıştır.

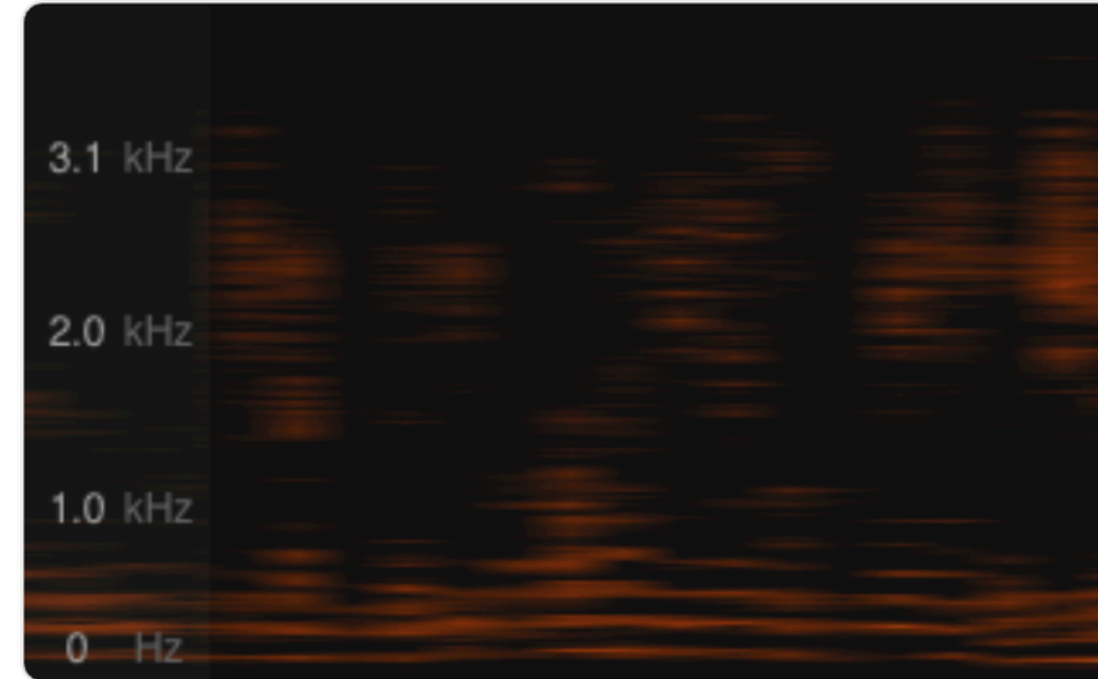
Orijinal Ses

Spektrogram görünümü



Temizlenmiş Ses

Spektrogram görünümü



Model Açıklaması

Gated Temporal Convolutional Recurrent Network. Düşük gecikmeli ve hafif mimari olup sıfırdan eğitilmiştir. En az parametreyle en yüksek SI-SDR sonucunu elde etmiştir.

SI-SDR

18.56 dB

PESQ

2.489

STOI

0.921

SI-SDR Artışı

+10.74 dB

Değerlendirme

En hafif model olmasına rağmen güçlü sonuçlar vermiş, parametre-performans dengesiyle öne çıkmıştır.

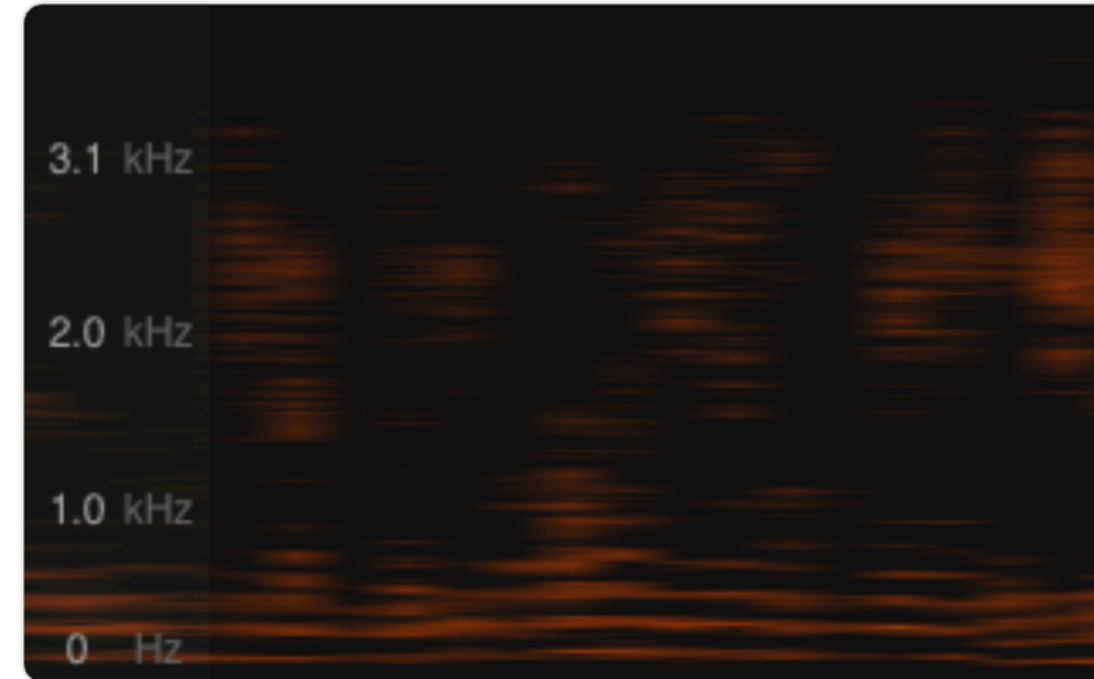
Orijinal Ses

Spektrogram görünümü



Temizlenmiş Ses

Spektrogram görünümü



Model Açıklaması

Difüzyon + U-Net tabanlı mimari. Gürültülü sesi iteratif olarak temizler. Sıfırdan eğitilmiş olup SI-SDR artışında en yüksek değeri elde etmiştir.

SI-SDR

18.48 dB

PESQ

2.288

STOI

0.907

SI-SDR Artışı

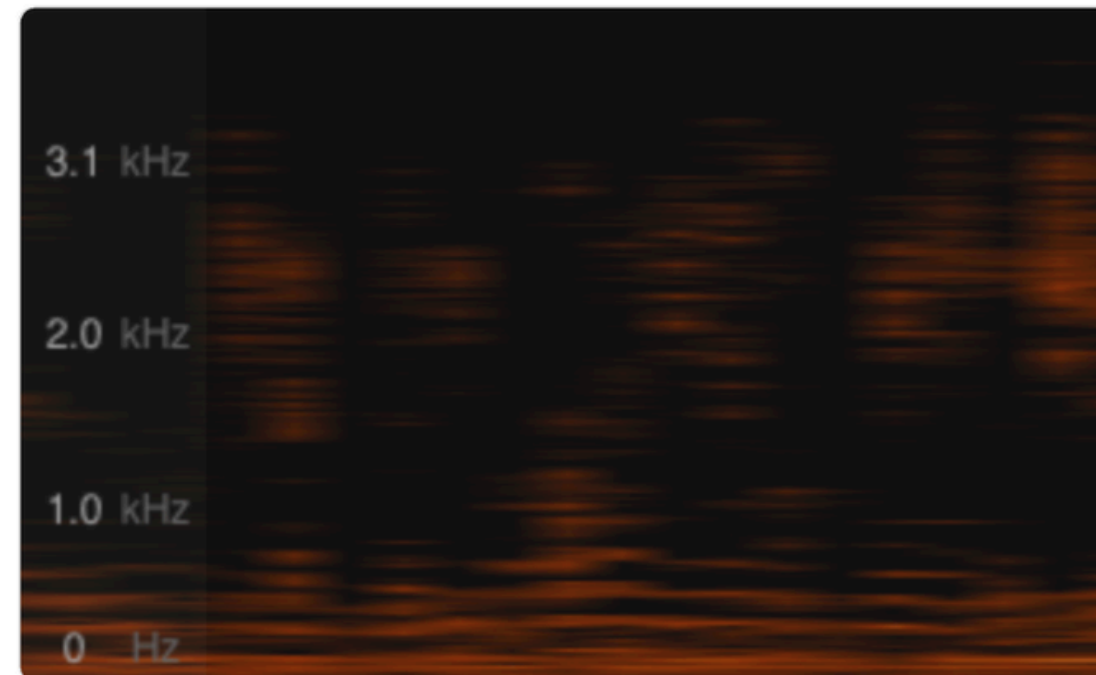
+10.98 dB

Değerlendirme

SI-SDR artışında en yüksek değeri vermiştir; matematiksel iyileşme güçlü, algısal kalite ise diğer bazı modellere göre daha düşüktür.

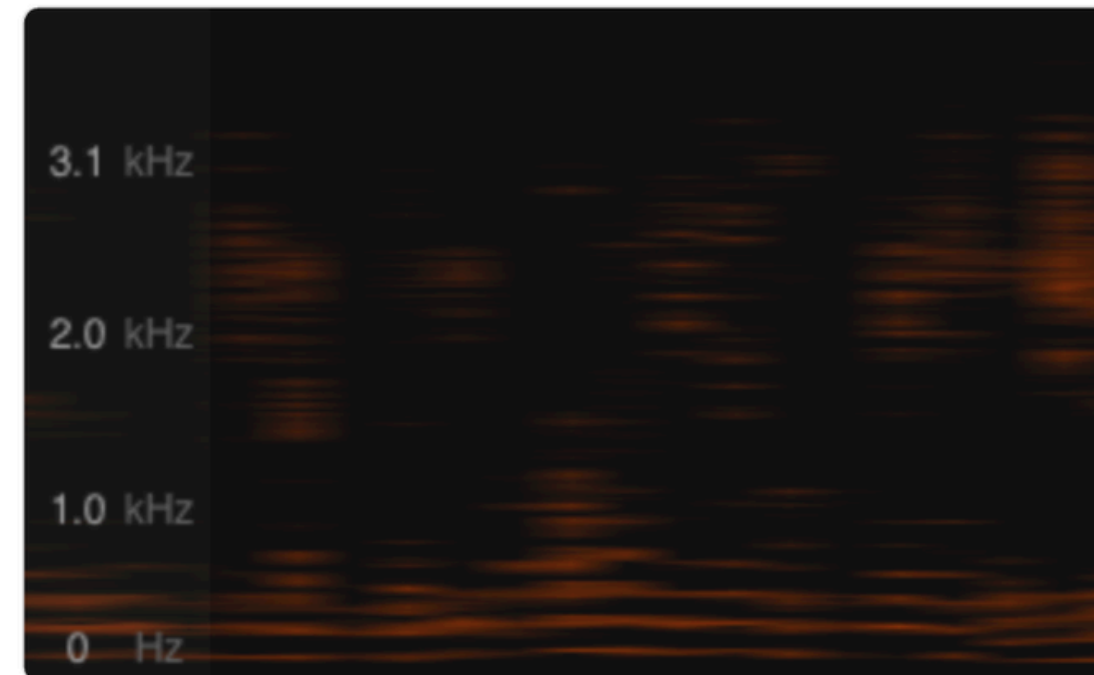
Orijinal Ses

Spektrogram görünümü



Temizlenmiş Ses

Spektrogram görünümü



Modellerin Karşılaştırılması

En Yüksek SI-SDR

GTCRN

10.98 dB

En Yüksek PESQ

MossFormerGAN

2.633

En Yüksek STOI

FRCRN

0.926

SI-SDR Karşılaştırması

SGMSE+	10.98
GTCRN	10.74
FRCRN	10.66
FullSubNet+	9.71
MossFormerGAN	8.60

PESQ Karşılaştırması

MossFormerGAN	2.633
FullSubNet+	2.559
GTCRN	2.489
FRCRN	2.470
SGMSE+	2.288

Genel Performans Özeti

Model	SI-SDR Gain	PESQ	STOI	Güçlü Yön
GTCRN	10.74 dB	2.489	0.921	Temiz sinyal kalitesi
FRCRN	10.66 dB	2.470	0.926	Genel denge
SGMSE+	10.98 dB	2.288	0.907	Gürültü azaltma kazancı
FullSubNet+	9.71 dB	2.559	0.924	Algısal ses kalitesi
MossFormerGAN	9.08 dB	2.633	0.934	Anlaşılabilirlik (20 örnek)

SLESS

Türkçe Gürültü Temizleme Uygulaması

Teşekkürler

Proje Ekibi

Bayram Çağlar KAPTAN • Berk VARA O. • Bilal ÇETİN • Eren Arda ÇOLAK • Zülfükar Can USTA